suites adjacentes (u_n) et (v_n)

(u_n) : croissante

(v_n) : décroissante

$v_n \geqslant u_n$

Et $v_n - u_n \longrightarrow 0$

Montrer que u_n et v_n sont convergentes vers la même limite

---

1) On montre que u_n est majorée

pour tout $n \in \mathbb{N}$ $u_n \leqslant v_n$ par hyp.

$v_n \leqslant v_0$ car (v_n) décroiss.

Donc $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n \leqslant v_0$

et 2) v_n est minorée : $v_n \geqslant u_n \geqslant u_0$ car (u_n) est croiss.

Par le th. de convergence monotone, ces 2 suites sont convergentes vers des limites l_1 et l_2

On a $\lim (u_n - v_n) = l_1 - l_2 = 0$ par hypothèse

donc $l_1 = l_2$: même limite.